



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Предок: Елена Вадерьевна Завальнюк
Гнеб Владимировна Федоров

Книги: Протусевич АннеБра 10

Всказывания и предикаты

Опр. Всказыванием называется повествовательное предложение, про которое имеет смысл судить о его истинности или ложности

Предикат: предложение с переменными, при подстановке в которое определенных значений превращается в всказывание

Пример:

- 1) " $x \geq 0$ " - предикат
- 2) "(в теории гда) Математический анализ"
- 3) "Несто устан"

Опр. Областью определения называется множество значений переменных при подстановке которых получается всказывание

Введет аббревиатуры для высказываний и предикатов

$a, b, c \dots$ — высказывания

$A(x), B(y, z), P(x, y)$ — предикаты

Опр: отрицание высказывания a — высказывание которое принимает противоположное значение

Правила истинности

Значение отрицания ($\neg a$)

a	$\neg a$
Истина ($\top$) (1)	1
Ложь ($\perp$) (0)	0

Опр: (конъюнкция, логическое И)

конъюнкция ^(a и b) утверждает a и b — высказывание которое истинно только при истинности

a и b .

Обозначение

a	b	$a \wedge b$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Англоязычный (Математическое или) -
 высказывание которое истинно если хотя бы
 одно высказывание А или В истинно
 Обозначат $a \vee b$

a	b	$a \vee b$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Опр: Импликация -

смысловая связь двух высказываний

a и b называется высказывание
 которое ложно только если a - истинно, b - ложно
 в остальных случаях оно истинно.

Обозначается: $a \rightarrow b$

a	b	$a \rightarrow b$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

Пример: Если пойдет дождь то

a заморозит, b - с

a - пойдет дождь

b - я заморозил

$$c = a \rightarrow b$$

$$c = a \rightarrow b$$

↑
 предикатная
 импликация

Замечание
 импликация

теорема Пусть a, b, c — высказывания —

тогда

$$\begin{array}{l} 1 \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \\ 2 \quad (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{ассоциативный} \\ \text{закон} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} 3 \quad a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \\ 4 \quad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{распределительный} \\ \text{закон} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} 5 \quad a \wedge b = b \wedge a \\ 6 \quad a \vee b = b \vee a \end{array} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{коммутативный} \\ \text{закон} \end{array} \right.$$

$$7 \quad a \vee \top = \top \quad \left\| \begin{array}{l} \text{закон исключенного} \\ \text{третьего} \end{array} \right.$$

$$8 \quad \neg(\neg a) = a$$

$$9 \quad \neg(a \vee b) = (\neg a) \wedge (\neg b)$$

$$10 \quad \neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$$

$$11 \quad a \rightarrow b = (\neg a) \vee b$$

$$12 \quad \neg(a \rightarrow b) = a \wedge (\neg b)$$

$$13 \quad a \rightarrow b = (\neg b) \rightarrow (\neg a)$$

Доказательство и Δ

Построим таблицу истинности

$\neg a$	a	b	$a \rightarrow b$	$(\neg a) \vee b$
Л	И	И	И	И
И	И	Л	Л	И
И	Л	И	И	И
И	Л	Л	И	И

Δ - логическое следствие

Множества и операции над ними

11.09.26

Опр

Множество - это совокупность объектов любой природы

Любой объект входящий в множество - элемент множества

Обозначение: примеры

$\{1; 2; 3; 4\}$

$\{\text{Петя}; \text{Вася}; \text{Дан}\}$

$\{\square, \Delta, \circ\}$

Обозначения:

$\{ \}$

$\emptyset$ - пустое множество не содержащее ни одного элемента,

Способы задания множества:

1. Перечисление элементов, входящих в множество (см. примеры выше)
 2. С помощью характеристического св-ва
- Примеры:

1 $\mathbb{N} \supseteq \emptyset$ - множества $\mathbb{N}$ - натуральные числа

2 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 2\}$ $\mathbb{Z}$ - целые числа

3 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1\}$ $\emptyset$ - пустое множество

4 $\{x \text{ - действительное} \mid x \text{ имеет равные значения}\}$ $\mathbb{R}$ - действительные числа

5. $\{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 < 4) \wedge (x > 0)\}$ $\leftarrow$ предикат.

Обозначения

A, B, C, D, ... - множества

a, b, c, ..., x, y - элементы множества

Задание мн-ва с помощью характеристического св-ва имеет следующий вид

$$A = \{x \in \text{"Универсум"} \mid \text{предикат от } x\}$$

Опр

Универсум - наименьшее мн-во, содержащее все элементы.

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\} = \{x \in (0; 2)\}$$

Операции над множествами

0. Подмножеством множества A называется любое множество элементов которого содержится в A

Обозначение: $B \subset A$ „ B является подмножеством A “

Если в подмноестве B все элементы из A и только они, то множества A и B равны (совпадают) $A = B$

Примеры:

$$1) A = \{1; 2; \text{Вася}; \text{Катя}\}$$

$$B = \{1; 2\} \quad C = \{\text{Вася}; \text{Петя}\}$$

$$B \subset A \quad C \not\subset A \text{ (не является подмножеством } A)$$

Замечание: $\supset$ Пустое множество $\emptyset$ и само множество A всегда являются подмножеством A

2> иногда знак подмножества имеет

$\subset$, $\supset$, $\supsetneq$
не строгое
включение

обратное
включение

обратное
не строгое
включение

$\subsetneq$, $\supsetneq$
строгое
включение

обратное строгое
включение

$$B \subseteq A \quad B \subsetneq A$$

Если $B \subsetneq A$ то B называется собственным подмножеством A

$\exists \supset B$ множество не может быть задано одним элементом

Иногда при записи могут возникнуть одинаковые элементы в множестве; при числении заданного множества не мешает,

Пример $A = \{1; x \in \mathbb{C} \mid x^2 = 1\} = \{1; 1; -1\}$
 $= \{1; -1\}$

$\hookrightarrow$ Множества могут включать элементы других множеств

Пример $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset; \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\}$
 $\{\emptyset; \emptyset\}, \{\{\emptyset\} \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}\}$

Пересечение

1. $A \cap B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$

— это такое множество которое состоит в точности из элементов принадлежащих каждой из этих множеств

2. Объединение

$$A \cup B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

— множество

3. Разность двух множеств

$$A \setminus B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge \neg(x \in B)\}$$

4. Симметрическая разность

$$A \Delta B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A)\}$$

Пример:

$$A = \{1; 2; 3\}$$

$$B = \{-2; 0; 2\}$$

Тогда:

$$A \cap B = \{2\}$$

$$A \cup B = \{-2; 0; 1; 2; 3\}$$

$$A \setminus B = \{1; 3\}$$

$$A \Delta B = \{-2; 0; 1; 3\}$$

Теорема

Пусть A, B, C - множества

- 1 $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность пересечения)
- 2 $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность объединения)
- 3 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (ассоциативность пересечения)

Доказательство



$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cap C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \cap C) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg((x \in B) \wedge (x \in C))) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \notin B) \vee (x \notin C)) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \notin C)) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C)\end{aligned}$$